

TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR CONVECÇÃO E RADIAÇÃO COMBINADAS EM BARRA CILÍNDRICA

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo desta prática é determinar experimentalmente o coeficiente de transferência de calor combinado por convecção natural e radiação térmica em uma barra cilíndrica posicionada na horizontal aquecida por resistores elétricos internos e exposta ao ar ambiente. Em seguida, realizar a comparação do valor experimental do coeficiente com o valor estimado na teoria.

2. RESULTADOS

O experimento realizado consistiu na medição da temperatura de uma barra cilíndrica com resistores elétricos internos exposta à convecção e à radiação do laboratório no qual as medições se realizaram.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Os dados coletados, assim como suas respectivas incertezas, estão apresentadas na tabela a seguir:

DADOS EXPERIMENTAIS	
Grandeza	Valor
Tensão Fornecida (V_{AB})	$30 \pm 0,9$ [V]
Corrente Fornecida (I)	$0,369 \pm 0,011$ [A]
Comprimento da Barra (L)	$0,1940 \pm 0,0005$ [m]
Diâmetro da Barra (d)	$0,0253 \pm 0,0001$ [m]
Temperatura Média da Superfície da Barra (T_{barra})	$350,98 \pm 0,58$ [K]
Temperatura Média da Superfície da Barra (T_{amb})	$297,55 \pm 1,00$ [K]

TABELA 1: Dados Experimentais

Os cálculos foram feitos para encontrar o coeficiente convectivo total teórico e o experimental para que, em seguida, fosse feita uma comparação entre esses.

Considerando a relação física experimental que modela o problema, realizando-se um balanço de energia no volume de controle que contém apenas a barra; a taxa de calor fornecida pela fonte e entrando na barra está sendo transformada em energia térmica transmitida por convecção e radiação ao ambiente, não havendo acúmulo de energia na barra, regime permanente, nem geração de energia nesta.

Assim, $\dot{Q} = V_{AB} \cdot I$, a taxa de transferência de calor para o ar a partir da energia gerada pela resistência interna da barra, equivale a $\dot{Q} = h_{exp} \cdot A \cdot \Delta T = h_{exp} \cdot \pi d L \cdot (T_{barra} - T_{amb})$, a taxa de transferência de calor por convecção e radiação da barra para o ar. Igualando-se ambas as taxas pode-se concluir que o coeficiente de transferência de calor experimental é dado por $h_{exp} = \frac{V_{AB} \cdot I}{\pi d L \cdot (T_{barra} - T_{amb})}$.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Partindo para a relação teórica por trás do sistema, tem-se que o coeficiente de transferência de calor combinado, h_{exp} , é determinado pela soma das contribuições da convecção natural, h_{conv} , e da radiação térmica, h_{rad} , de modo que $h_{teo} = h_{conv} + h_{rad}$. Para se obter a parcela convectiva, é imperativo primeiro caracterizar o escoamento do ar, o que exige a avaliação de suas propriedades termofísicas na temperatura de filme, definida como a média entre a temperatura da superfície e a do ambiente, $T_f = \frac{T_s + T_{amb}}{2}$.

Utilizando esta temperatura e a pressão atmosférica local de Belo Horizonte igual a 692,00 mmHg, foi possível determinar com precisão a viscosidade cinemática do ar, ν , e seu respectivo número de Prandtl (Pr). O número de Grashof (Gr), por sua vez, é obtido através da expressão $Gr = \frac{g\beta(T_{amb})d^3}{\nu^2}$, na qual g representa a aceleração da gravidade local de $9,78 \pm 0,01 \text{ m/s}^2$, β é o coeficiente de expansão volumétrica do ar $\frac{1}{T_f}$, e d é o diâmetro da barra. Estes valores combinados são então utilizados para calcular o número de Rayleigh, $Ra = Gr \cdot Pr$, que define o regime de escoamento.

Com o valor de Ra determinado, uma correlação empírica apropriada para cilindros horizontais é selecionada: para o regime laminar ($10^4 < Ra < 10^9$), utiliza-se $h_{conv} = 1.32 \left(\frac{T_s - T_{amb}}{d} \right)^{\frac{1}{4}}$, enquanto para o regime turbulento ($Ra \geq 10^9$), aplica-se $h_{conv} = 1.24 \cdot \frac{T_s - T_{amb}}{3}$.

Simultaneamente a este processo convectivo, a parcela radiativa da transferência de calor é quantificada através do coeficiente h_{rad} , calculado pela fórmula $h_{rad} = \varepsilon \sigma \cdot (T_s^2 + T_{viz}^2)(T_s + T_{viz})$, onde ε é a emissividade da superfície, σ é a constante de Stefan-Boltzmann, e as temperaturas da superfície (T_s) e da vizinhança (T_{viz}), as quais devem ser obrigatoriamente expressas em Kelvin para que o resultado calculado seja fisicamente coerente.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Por fim, a soma das duas parcelas, h_{conv} e h_{rad} , resulta no coeficiente de transferência de calor teórico combinado, que representa a predição completa do fenômeno físico para a devida comparação com o resultado experimental.

A partir dessas análises, um código em Python, localizado no apêndice, foi desenvolvido para implementar essas relações e realizar os respectivos cálculos numéricos:

RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS	
Grandeza	Valor
Coeficiente de Transferência de Calor Experimental Combinado (h_{teo})	$13.47 \pm 0.64 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$
Coeficiente Convectivo Teórico ($h_{conv - teo}$)	$8.95 \pm 0.05 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$
Coeficiente de Radiação Teórico ($h_{conv - teo}$)	$4.67 \pm 0.02 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$
Coeficiente de Transferência de Calor Experimental Teórico (h_{teo})	$13.62 \pm 0.04 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$

TABELA 2: Resultados

3. DISCUSSÃO DO RESULTADO

Os resultados obtidos no experimento para o coeficiente de transferência de calor, apresentados na Tabela 2, demonstram uma excelente concordância entre o modelo teórico e os dados experimentais. O coeficiente experimental, obtido através do balanço de energia com os dados medidos, foi de $13.47 \pm 0.64 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$, enquanto a predição teórica, baseada nas correlações de convecção e radiação, resultou em $13.62 \pm 0.04 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$. A diferença entre os dois valores é de aproximadamente 1%, uma margem considerada muito baixa.

LABORATÓRIO DE TÉRMICA - TEA1 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Fundamentalmente, a análise de incertezas confirma a validade do experimento. A diferença de $0.15 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$ entre os valores é significativamente menor que a incerteza associada ao coeficiente experimental $0.64 \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$. Isso indica que o valor teórico está contido dentro da faixa de incerteza do valor experimental, tornando os resultados estatisticamente compatíveis e validando o modelo teórico utilizado.

A pequena diferença, com o valor experimental sendo ligeiramente inferior ao teórico, pode ser atribuída a alguns fatores considerados no modelo. Primeiramente, o cálculo teórico assume condições ideais, como a emissividade da superfície tabelada, que pode não representar perfeitamente a condição real da superfície da barra. Além disso, o modelo assume que a temperatura da superfície é uniforme e que a transferência de calor ocorre apenas pela área lateral. Na realidade, pelo instrumento de estudo não ser ideal, há perdas de calor pelas extremidades da barra e pelos suportes, que não são contabilizadas no cálculo da área de troca de calor. Essas aproximações podem fazer com que o coeficiente experimental, que representa uma média efetiva para todo o sistema, seja ligeiramente diferente da predição idealizada.

Conclui-se, portanto, que os experimentos foram bem-sucedidos em demonstrar a relação física, tanto teórica quanto experimental, que envolve a transferência de calor por convecção e radiação combinadas em uma barra cilíndrica.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.